

PROJETO INTEGRADO II · ENTREGA DESKTOP

Plataforma de Gestao de Horarios

Relatorio atualizado com base no estado real da aplicacao desktop

CONTEXTO

Loja Levi's com operacao por turnos, fluxos de colaborador e gerencia, e suporte a planeamento mensal.

STACK

Java 25, Spring Boot 4.0.3, Spring Data JPA, PostgreSQL, JavaFX 21.0.2 e Maven.

ENTREGA

ESTADO

Aplicacao desktop demonstravel, dados de demo, ZIP de distribuicao e documentacao de apoio.

Documento alinhado com a implementacao existente em `main` no repositório.

1. Enquadramento

A Plataforma de Gestao de Horarios foi desenvolvida para apoiar a organizacao do trabalho por turnos numa loja Levi's, com foco na distribuicao operacional do trabalho, na comunicacao entre colaboradores e gerencia e na reducao do esforco manual associado ao planeamento e validacao mensal dos horarios.

Nesta fase do projeto, o resultado entregue corresponde a uma aplicacao desktop funcional, suportada por JavaFX para a interface grafica, Spring Boot para a estrutura applicacional e PostgreSQL para persistencia dos dados.

2. Objetivos da solucao

Objetivos operacionais

- autenticao e separacao de perfis
- consulta de turnos e contexto diario
- gestao de folgas, permutas e preferencias
- fluxos de aprovacao pela gerencia

Objetivos tecnicos

- arquitetura por camadas
- integracao Spring Boot + JavaFX
- persistencia com JPA
- demonstracao estavel com dados de exemplo

3. Tecnologias e arquitetura

A aplicacao foi estruturada segundo uma organizacao por camadas, permitindo separar interface, controlo de fluxo, regras de negocio e acesso a dados.

Views JavaFX /
FXML

Controllers

BLL

Repositories
JPA

PostgreSQL

Frontend desktop

Interface em JavaFX com ecras FXML para login, dashboard, perfil, preferências, folgas, permutas, gestao da loja, gestao de funcionarios, geracao de horarios, painel da gerencia e relatorios.

Backend applicacional

Spring Boot com BLL dedicada para cada modulo, repositórios JPA, segurança de passwords com BCrypt, controlo de sessao e auditoria de eventos relevantes.

4. Modelo de dados principal

O dominio persistido cobre os elementos nucleares da operacao da loja.

Entidade	Papel principal
Utilizador / Cargo / Lojautilizador	Representam pessoas, papeis e ligacao ativa a uma loja.
Loja / Regra / RegrasLoja	Definem o contexto operacional e os parametros configuraveis por loja.
Turno / Horario / HistoricoHorarioEstado	Modelam turnos, atribuicoes e historico dos estados dos horarios.
DayOff	Guarda pedidos de folga e respetivos estados.
Permuta	Representa pedidos de troca de turno e respetiva decisao.
Preferencia	Regista preferencias de folgas, ferias, colegas e turnos.
PropostaHorarioMensal	Suporta a geracao e validacao de propostas mensais.
EventoAuditoria	Regista eventos de segurança, autenticacao e sessao.

5. Funcionalidades implementadas

5.1 Autenticacao e sessao

- login por email e password
- validacao de contas ativas
- hashing com BCrypt
- migracao transparente de passwords antigas
- timeout de sessao por inatividade
- auditoria de login, logout e expiracao

5.2 Dashboard e colaborador

- proximos turnos
- equipa do dia
- navegacao lateral por modulos
- perfil com edicao de dados e password

5.3 Gestao operacional

- gestao da loja e regras operacionais
- gestao de funcionarios
- pedidos de folga e historico
- permutas com aprovacao
- preferencias do funcionario com aprovacao
- painel unificado do gerente para pedidos pendentes

5.4 Planeamento e controlo

- geracao de propostas mensais de horarios
- validacao de propostas pelo supervisor
- relatorios mensais de horas e exportacao CSV

5.5 Entrega desktop

- script SQL de demonstracao
- roteiro de demo e checklist de validacao
- ZIP de entrega com JAR, config, scripts e SQL

6. Mapeamento de requisitos

Requisito	Estado	Observacao
RFU01 - Definir horario da loja	Implementado	Gestao de abertura, fecho e regras da loja.
RFU02 - Horarios especiais por data	Trabalho futuro	Planeado em backlog proprio.
RFU03 / RFU04 / RFU05	Implementado	Gestao de funcionarios com criacao, edicao e alteracao de estado.
RFU06 - Aprovar permutas	Implementado	Permutas com fluxo de decisao por gerencia.
RFU07 - Aprovar preferencias	Implementado	Area de aprovacao e decisao centralizada.
RFU08 / RFU09	Implementado	Regras da loja e lancamento do horario.
RFU10 / RFU12 / RFU13	Implementado	Preferencias de colegas, folgas e ferias.
RFU14 - Pedir troca de turno	Implementado	Fluxo de permutas com validacao.
RFU15 - Validar proposta de horario	Implementado	Supervisor valida proposta mensal.

7. Dados de demonstracao e validacao

O projeto inclui um script de demonstracao que repoe dados estaveis e deixa o ambiente pronto para apresentacao, com lojas, cargos, utilizadores, horarios, folgas, preferencias, permutas e estrutura de propostas mensais.

Contas demo recomendadas

- **francisco@levis.com**
- **francisco.gomes@levis.com**
- **henrique.siano@levis.com**

Password comum: **123456**

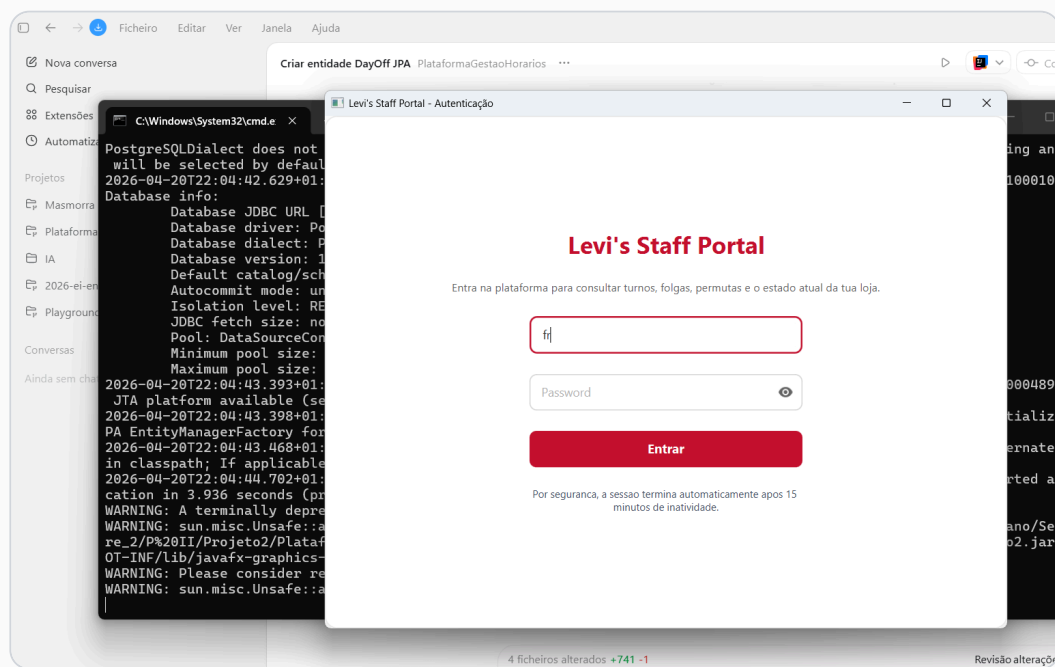
Validacoes realizadas

- login com perfis distintos
- fluxos de colaborador e de gestao
- relatorios mensais
- geracao de horarios
- ZIP extraido e arrancado fora do IntelliJ

8. Evidencias visuais

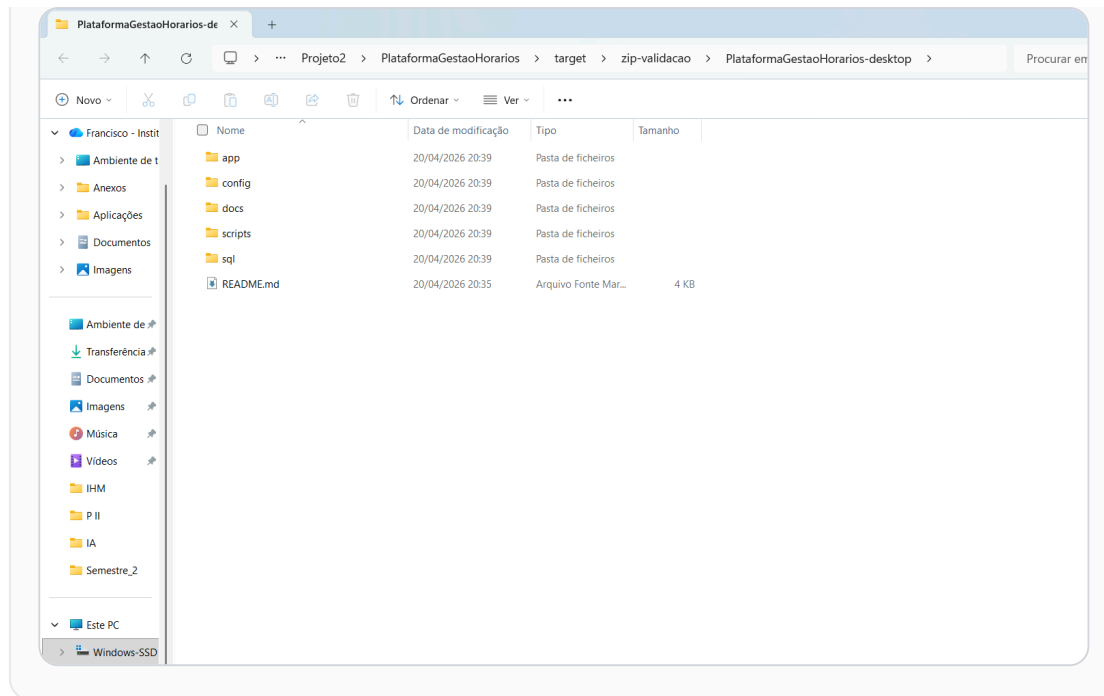
Captura do ecrã de autenticao

Vista inicial da aplicacao desktop, utilizada para autenticar colaboradores e perfis de gestao.



Estrutura do pacote ZIP de entrega

Vista da pasta extraida com os artefactos entregues: JAR, configuracao, scripts, SQL e documentacao.



9. Estrutura da entrega desktop

A entrega passa a incluir não apenas o código-fonte, mas também um pacote ZIP preparado para execução local com o JAR da aplicação, configuração externa, scripts de arranque, SQL e documentação de apoio.

O ficheiro ZIP de entrega é gerado automaticamente pelo Maven e produz o artefacto **target/PlataformaGestaoHorarios-desktop.zip**.

10. Trabalho futuro

- gestão de horários especiais e exceções por data
- testes automatizados dos fluxos críticos
- painel de auditoria com histórico navegável
- evolução para API e interface web

11. Conclusão

O estado atual do projeto demonstra uma aplicação desktop consistente, funcional e coerente com os objetivos propostos para a fase de entrega. A solução cobre autenticação, operação do colaborador, decisão por parte da gerência, geração de horários, relatórios e preparação da demonstração.

Esta versão estabelece uma base sólida para a apresentação da entrega desktop e para futuras evoluções do projeto.

